

EC200N-CN Mini PCIe-C (Audio 版本)硬件设计手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.0

日期：2021-08-19

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，上海移远通信技术股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

上海移远通信技术股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则上海移远通信技术股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，上海移远通信技术股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非上海移远通信技术股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经上海移远通信技术股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，上海移远通信技术股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2021，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021.

安全须知

为确保个人安全并保护产品和工作环境免遭潜在损坏，请遵循如下安全须知。产品制造商需要将下列安全须知传达给终端用户，并将所述安全须知体现在终端产品的用户手册中。移远通信不会对用户因未遵循所述安全规则或错误使用产品而产生的后果承担任何责任。



道路行驶，安全第一！开车时请勿使用手持移动终端设备，即使其有免提功能。请先停车，再打电话！



登机前请关闭移动终端设备。在飞机上禁止开启移动终端的无线功能，以防止对飞机通讯系统的干扰。未遵守该提示项可能会影响飞行安全，甚至触犯法律。



出入医院或健康看护场所时，请注意是否存在移动终端设备使用限制。射频干扰可能会导致医疗设备运行失常，因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障在任何情况下均能进行有效连接，例如在设备欠费或(U)SIM卡无效时。如果设备支持紧急呼叫功能，请使用紧急呼叫，同时请确保设备开机并且位于信号强度足够的区域。因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将带有紧急呼叫功能的设备作为唯一的联系方式。



移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其他电子设备时都会产生射频干扰。



确保移动终端设备远离易燃易爆品。当靠近加油站、油库、化工厂或爆炸作业场所时，请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险的场所操作电子设备均存在安全隐患。

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-07-28	Demon ZHANG/ Kwen XIA	文档创建
1.0	2021-08-19	Demon ZHANG/ Kwen XIA	受控版本

目录

安全须知	2
文档历史	3
目录	4
表格索引	6
图片索引	7
1 引言	8
2 综述	9
2.1. 基本描述	9
2.2. 关键特性	10
2.3. 功能框图	11
3 应用接口	12
3.1. 引脚分配图	12
3.2. 引脚描述表	13
3.3. 工作模式	16
3.4. 电源接口	16
3.5. UART 接口	17
3.6. USB 接口	18
3.7. (U)SIM 接口	19
3.8. 模拟音频接口	21
3.8.1. 音频接口设计注意事项	22
3.8.2. 麦克风接口电路	22
3.8.3. 听筒接口电路	23
3.8.4. 音频电气特性	24
3.9. 控制和指示接口	24
3.9.1. 睡眠模式控制和状态指示	25
3.9.1.1. UART_DTR	25
3.9.1.2. WAKEUP_IN 和 SLEEP_IND	25
3.9.2. W_DISABLE#	25
3.9.3. RESET#	26
3.9.4. NET_STATUS	27
4 天线连接	29
4.1. 天线连接器	29
4.1.1. 模块工作频段	29
4.2. 天线要求	30
4.3. 推荐的天线连接器	30
5 可靠性、射频特性和电气特性	32
5.1. 本章概述	32
5.2. 电源特性	32
5.3. I/O 接口特性	33

5.4.	射频性能.....	34
5.5.	ESD 特性	35
5.6.	耗流.....	35
5.7.	注意事项.....	36
5.7.1.	喷涂	36
5.7.2.	清洗	36
6	机械尺寸和包装.....	37
6.1.	EC200N-CN Mini PCIe-C 外形尺寸	37
6.2.	Mini PCI Express 标准尺寸	38
6.3.	包装规格.....	40
6.3.1.	吸塑盘.....	40
6.3.2.	包装流程	41
7	附录参考文档及术语缩写	42

表格索引

表 1: EC200N-CN Mini PCIe-C 模块支持的频段	9
表 2: EC200N-CN Mini PCIe-C 主要性能	10
表 3: I/O 参数定义	13
表 4: 引脚描述	13
表 5: 工作模式	16
表 6: 电源接口定义	16
表 7: UART 接口引脚定义	17
表 8: USB 接口引脚定义	18
表 9: (U)SIM 接口引脚定义	19
表 10: 模拟音频接口引脚定义	21
表 11: 音频接口电气特性参数	24
表 12: 控制和指示接口引脚定义	24
表 13: WAKEUP_IN 和 SLEEP_IND	25
表 14: 硬件方式控制模块进入飞行模式	26
表 15: 软件方式控制模块进入飞行模式	26
表 16: NET_STATUS 网络状态指示 (AT+QCFG="ledmode",0, 默认设置)	27
表 17: NET_STATUS 网络状态指示 (AT+QCFG="ledmode",2)	28
表 18: 模块工作频段	29
表 19: 天线要求	30
表 20: 输入电源范围	32
表 21: I/O 接口电气特性	33
表 22: (U)SIM 1.8 V I/O 接口电气特性	33
表 23: (U)SIM 3.0 V I/O 接口电气特性	34
表 24: EC200N-CN Mini PCIe-C 射频发射功率	34
表 25: EC200N-CN Mini PCIe-C 射频接收灵敏度	34
表 26: ESD 特性	35
表 27: EC200N-CN Mini PCIe-C 耗流	35
表 28: 参考文档	42
表 29: 术语缩写	42

图片索引

图 1: 功能框图	11
图 2: EC200N-CN Mini PCIe-C 引脚分配图	12
图 3: LDO 电源参考电路	17
图 4: 3.3 V 电平匹配参考电路	18
图 5: USB 接口电路参考设计图	19
图 6: 8-pin (U)SIM 接口参考电路图	20
图 7: 6-pin (U)SIM 接口参考电路图	20
图 8: 麦克风通道参考电路	22
图 9: SPK 听筒输出参考电路	23
图 10: SPK 带音频功放输出参考电路	23
图 11: 复位时序图	26
图 12: 状态指示灯参考电路	27
图 13: 天线连接器尺寸 (单位: 毫米)	30
图 14: U.FL-LP 连接线系列	31
图 15: 安装尺寸 (单位: 毫米)	31
图 16: EC200N-CN Mini PCIe-C 外形尺寸图	37
图 17: 标准 Mini PCI Express 卡尺寸图	38
图 18: Mini PCI Express 连接器 (Molex 679105700)	39
图 19: 吸塑盘尺寸图	40
图 20: 包装流程	41

1 引言

本文档定义了支持音频功能的 EC200N-CN Mini PCIe-C 模块及其与客户应用连接的空中接口和硬件接口。

本文档可以帮助客户快速了解 EC200N-CN Mini PCIe-C 模块的硬件接口规范、电气特性、机械规范以及其他相关信息。通过此文档的帮助，结合我们的应用手册和用户指导书，客户可以快速应用 EC200N-CN Mini PCIe-C 模块于无线应用。

2 综述

2.1. 基本描述

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块是 PCI Express Mini Card 1.2 标准接口 LTE 模块，提供 LTE-FDD 和 LTE-TDD 网络制式，支持 Linux/Android 等嵌入式操作系统。

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块可应用在以下场合：

- 上网本、笔记本
- 远程监控
- 无线 POS 机
- 智能抄表
- 无线路由和交换机
- 其它无线终端

表 1: EC200N-CN Mini PCIe-C 模块支持的频段

网络制式	频段
LTE-FDD	B1/B3/B5/B8
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41

2.2. 关键特性

下表描述了 EC200N-CN Mini PCIe-C 模块的主要性能。

表 2: EC200N-CN Mini PCIe-C 主要性能

参数	说明
Mini PCIe 接口	采用 PCI Express Mini Card 1.2 标准接口
供电	- VBAT 供电电压范围: 3.4~4.5 V - 典型供电电压: 3.8 V
发射功率	- LTE-FDD 频段: Class 3 (23 dBm $\pm$2 dB) - LTE-TDD 频段: Class 3 (23 dBm $\pm$2 dB)
LTE 特性	- 最大支持 Cat 1 FDD 和 TDD - 支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz 射频带宽 - LTE-FDD: 最大下行速率 10 Mbps, 最大上行速率 5 Mbps - LTE-TDD: 最大下行速率 7.5 Mbps, 最大上行速率 1 Mbps
网络协议特性	- 支持 TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/NITZ/CMUX/HTTPS/SMTP/MMS/FTPS/SMTPS/SSL/FILE 协议 - 支持 PPP 协议的 PAP 和 CHAP 认证
短消息 (SMS)	- 支持文本与 PDU 模式 - 支持点对点短信收发 - 支持小区广播短信息 - 短消息存储: (U)SIM 卡和 ME, 默认 ME
(U)SIM 接口	支持 USIM/SIM 卡: 1.8 V 和 3.0 V
UART 接口	- 支持 RTS 和 CTS 硬件流控 - 波特率可达到 230400 bps, 默认 115200 bps - 可用于 AT 命令传送和数据传输
音频特性	支持一路模拟音频输入和一路模拟音频输出
USB 接口	- 兼容 USB 2.0 协议 (只支持从模式), 数据传输速率最大到 480 Mbps - 用于 AT 命令传送、数据传输、软件调试和软件升级。 - USB 虚拟串口驱动: 支持 Windows 7/8/8.1/10、Linux 2.6~5.12、Android 4.x~11.x 等操作系统下的 USB 驱动
AT 命令	支持标准 AT 命令集 3GPP TS 27.007, 27.005 及移远通信增强型 AT 命令
天线接口	- 主天线 (ANT_MAIN) 50 Ω 特性阻抗
物理特征	- 尺寸: (51.0 $\pm$0.15) mm $\times$ (30.0 $\pm$0.15) mm $\times$ (3.4 $\pm$0.2) mm - 重量: 约 11.4 g

温度范围	● 正常工作温度：-35 °C ~ +75 °C ¹ ● 扩展工作温度：-40 °C ~ +85 °C ² ● 存储温度：-40 °C ~ +90 °C
软件升级	● 可通过 USB 接口或 DFOTA 升级
RoHS	● 所有器件完全符合 EU RoHS 标准

2.3. 功能框图

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块的功能框图如下。

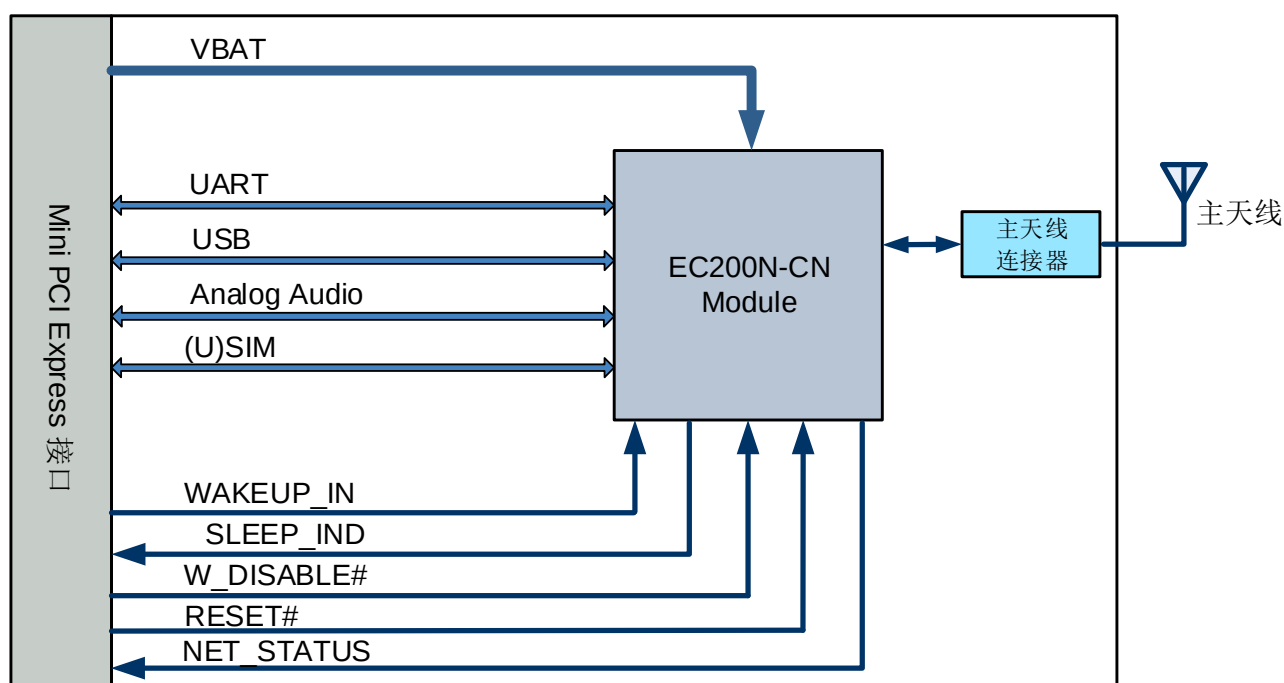


图 1：功能框图

¹ 表示当模块工作在此温度范围时，模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。

² 表示当模块工作在此温度范围时，模块仍能保持正常工作状态，具备语音、短信、数据传输等功能；不会出现不可恢复的故障；射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时，模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。

3 应用接口

本章主要介绍 EC200N-CN Mini PCIe-C 模块接口定义和应用，包括：

- 电源接口
- UART 接口
- USB 接口
- (U)SIM 接口
- 模拟音频接口
- 控制和指示接口

3.1. 引脚分配图

下图给出了 EC200N-CN Mini PCIe-C 模块接口引脚分配，其中贴有 EC200N-CN 模块和天线连接器为 TOP 面，反面为 BOT 面。

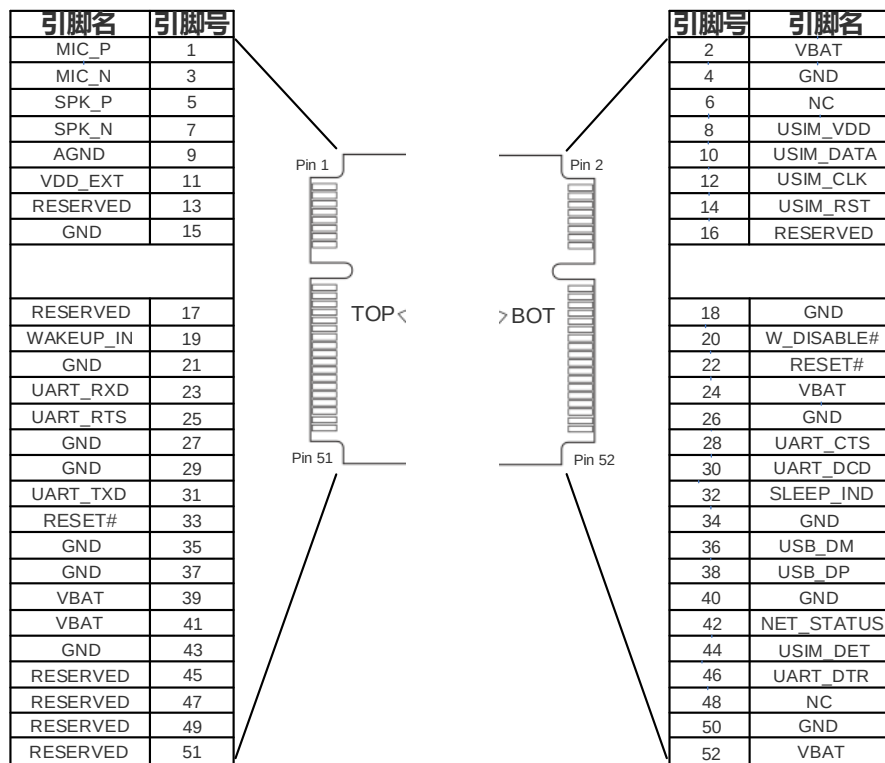


图 2: EC200N-CN Mini PCIe-C 引脚分配图

3.2. 引脚描述表

EC200N-CN Mini PCIe-C 信号接口是标准 Mini PCI Express 接口，下表详细描述了模块对应的 52 个引脚功能定义及说明。

表 3：I/O 参数定义

类型	描述
AI	模拟输入
AO	模拟输出
AIO	模拟输入/输出
DI	数字输入
DO	数字输出
DIO	数字输入/输出
OD	漏极开路
PI	电源输入
PO	电源输出

表 4：引脚描述

引脚号	引脚名	I/O	描述	备注
1	MIC_P	AI	麦克风输入通道 (+)	不用则悬空
2	VBAT	PI	模块电源	3.4~4.5 V 电源输入, 典型值 3.8 V
3	MIC_N	AI	麦克风输入通道 (-)	不用则悬空
4	GND		地	
5	SPK_P	AO	模拟音频差分输出通道 (+)	不用则悬空
6	NC		未连接	
7	SPK_N	AO	模拟音频差分输出通道 (-)	不用则悬空

8	USIM_VDD	PO	(U)SIM 卡供电电源	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V (U)SIM 卡
9	AGND		模拟音频地	
10	USIM_DATA	DIO	(U)SIM 数据	
11	VDD_EXT	PO	外部电路 1.8 V 供电	Iomax = 50 mA
12	USIM_CLK	DO	(U)SIM 时钟	
13	RESERVED		预留	
14	USIM_RST	DO	(U)SIM 复位	
15	GND		地	
16	RESERVED		预留	
17	RESERVED		预留	
18	GND		地	
19	WAKEUP_IN	DI	唤醒模块	1.8V 电压域 高电平有效
20	W_DISABLE#	DI	飞行模式控制	1.8V 电压域 低电平有效
21	GND		地	
22	RESET#	DI	模块复位	1.8V 电压域 低电平有效
23	UART_RXD	DI	串口接收	
24	VBAT	PI	模块电源	3.4~4.5 V 电源输入, 典型值 3.8 V
25	UART_RTS	DO	DCE 请求发送	
26	GND		地	
27	GND		地	
28	UART_CTS	DI	DCE 清除发送	
29	GND		地	
30	UART_DCD	DO	串口输出载波检测	
31	UART_TXD	DO	串口发送	

32	SLEEP_IND	DO	睡眠模式指示	1.8V 电压域 低电平有效
33	RESET#	DI	模块复位	1.8V 电压域 低电平有效
34	GND		地	
35	GND		地	
36	USB_DM	AIO	USB 差分数据 (-)	90 Ω 差分特性阻抗
37	GND		地	
38	USB_DP	AIO	USB 差分数据 (+)	90 Ω 差分特性阻抗
39	VBAT	PI	模块电源	3.4~4.5 V 电源输入, 典型值 3.8 V
40	GND		地	
41	VBAT	PI	模块电源	3.4~4.5 V 电源输入, 典型值 3.8 V
42	NET_STATUS	OD	网络状态指示	
43	GND		地	
44	USIM_DET	DI	(U)SIM 卡插拔检测	1.8 V 电压域 不用则悬空
45	RESERVED		预留	
46	UART_DTR	DI	串口终端数据就绪	1.8V 电压域 可用来唤醒模块, 低电平有效
47	RESERVED		预留	
48	NC		未连接	
49	RESERVED		预留	
50	GND		地	
51	RESERVED		预留	
52	VBAT	PI	模块电源	3.4~4.5 V 电源输入, 典型值 3.8 V

备注

- 除(U)SIM 接口外, 模块其他数字接口电压域均为 1.8 V, (U)SIM 接口电压支持 1.8 V 和 3.0 V。
- 所有 NC、RESERVED 以及未使用引脚请悬空。

3.3. 工作模式

下表简要地叙述了模块的各种工作模式。

表 5：工作模式

模式	功能
正常工作模式	Talk/Data 网络连接正常工作。此模式下，模块功耗取决于网络设置和数据传输速率。
	Idle 软件正常运行。模块注册上网络，能够接收和发送数据。
飞行模式	AT+CFUN=4 命令或 W_DISABLE# 引脚可以将模块设置成飞行模式。此模式下射频不工作。
最小功能模式	不断电情况下，使用 AT+CFUN=0 命令可以将模块设置成最小功能模式。此模式下，射频和(U)SIM 卡不工作。
睡眠模式	此模式下，模块的功耗将会降到非常低，但模块仍然可以接收寻呼、短消息、电话和 TCP/UDP 数据。

3.4. 电源接口

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块电源接口定义如下表所示。

表 6：电源接口定义

引脚名	引脚号	I/O	功能描述
VBAT	2、24、39、41、52	PI	3.4~4.5 V 电源输入，典型值 3.8 V
GND	4、9、15、18、21、 26、27、29、34、35、 37、40、43、50		地

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块使用 VBAT 供电。为防止电压跌落到 3.4 V 以下，使用开关电源或 LDO 时需要能够提供至少 2.0 A 电流，建议在模块供电端口处加一个容值大于 470 μ F 的钽电容或电解电容。若使用开关电源给模块供电，开关电源的功率器件、电源走线应尽量避免天线部分，以防止 EMI 干扰。

下图给出了使用 LDO 给模块供电的电源电路参考设计。其中 R2 和 R3 两颗电阻精度为 1%，电容 C3 需要选用低 ESR 的 470 μ F 滤波电容。

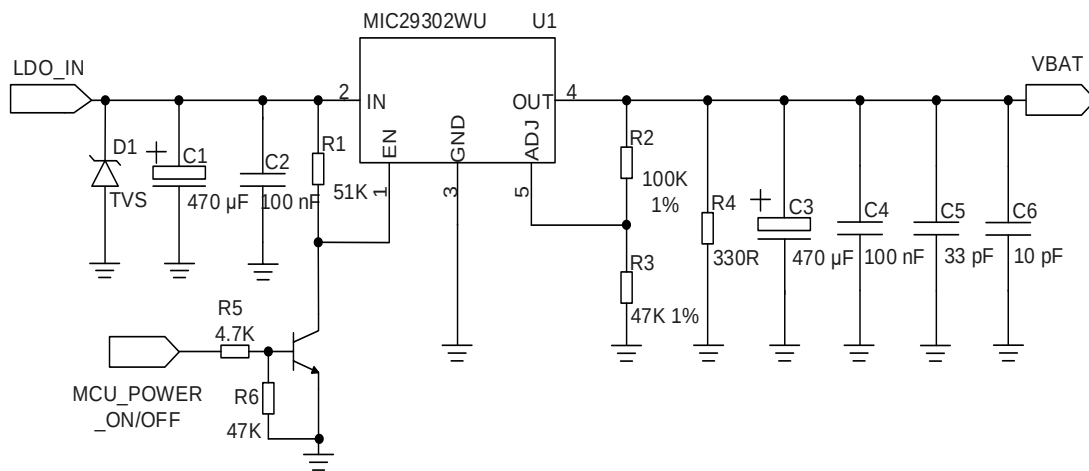


图 3: LDO 电源参考电路

3.5. UART 接口

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块支持一路带 RTS/CTS 硬件流控功能串口。该串口可支持 9600 bps、19200 bps、38400 bps、57600 bps、115200 bps 和 230400 bps 波特率，默认波特率为 115200 bps。

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块 UART 接口引脚定义如下表所示。

表 7: UART 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	电压域	功能描述
UART_RXD	23	DI	1.8 V	串口接收
UART_TXD	31	DO	1.8 V	串口发送
UART_CTS	28	DI	1.8 V	DCE 清除发送
UART_RTS	25	DO	1.8 V	DCE 请求发送
UART_DTR	46	DI	1.8 V	串口终端数据就绪
UART_DCD	30	DO	1.8 V	串口输出载波检测

3.3 V 电平情况下电平匹配电路参考设计如下。有关虚线部分电路的设计，请参考实线电路，但请注意连接方向。

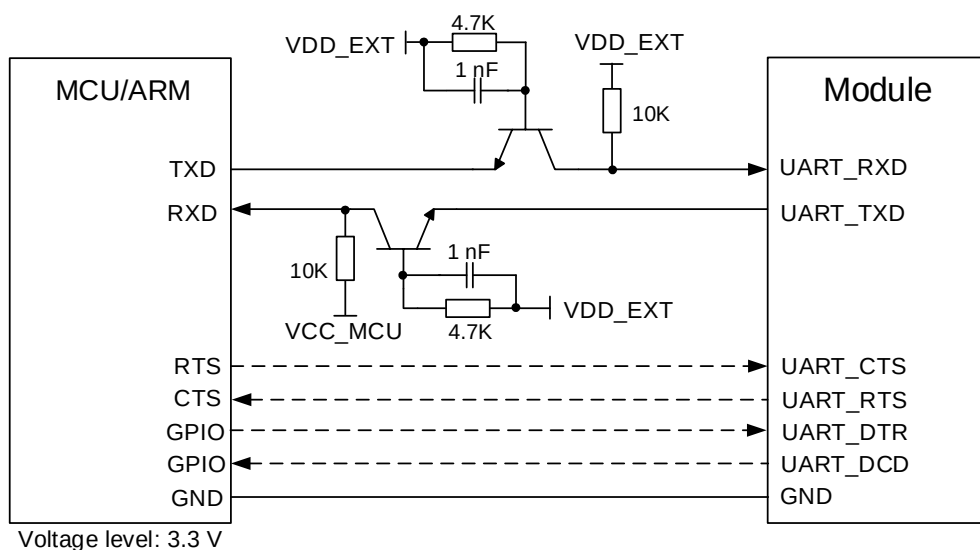


图 4：3.3 V 电平匹配参考电路

备注

1. 硬件流控功能默认是关闭的。可通过 AT 命令 **AT+IFC=2,2** 使能该功能，**AT+IFC=0,0** 关闭该功能；详情请参考文档 [1]。
2. 可通过 AT 命令 **AT+IPR** 更改串口的波特率，如需获取更多相关 AT 配置信息，请参考文档 [1]。

3.6. USB 接口

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块提供一个 USB 接口。支持 USB 2.0 高速（480 Mbps）模式和全速（12 Mbps）模式；在系统应用中只能作为从设备使用。USB 接口主要用于 AT 命令传送、数据传输、软件调试和软件升级。USB 接口引脚定义如下表所示。

表 8：USB 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	功能描述	备注
USB_DM	36	AIO	USB 差分信号 (-)	90 Ω 差分特性阻抗
USB_DP	38	AIO	USB 差分信号 (+)	90 Ω 差分特性阻抗

USB 接口参考电路图如下图所示：

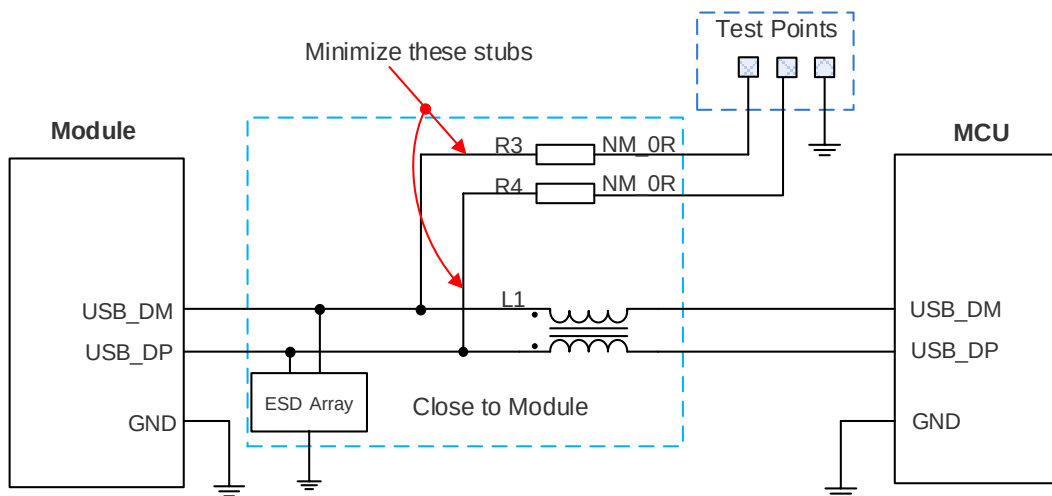


图 5: USB 接口电路参考设计图

建议在 MCU 与模块间串联一个共模电感 L1 防止 USB 信号产生 EMI 干扰；同时，建议串联 R3 和 R4 电阻到测试点以便于调试，电阻默认不贴。为了满足 USB 数据线信号完整性要求，L1、R3 和 R4 需要靠近模块放置，且 R3 和 R4 靠近放置，连接测试点的桩线尽量短。

在 USB 接口的电路设计中，为了确保 USB 的性能，在电路设计中建议遵循以下原则：

- USB 走线周围需要包地处理，走 $90\ \Omega$ 的阻抗差分线。
- 不要在晶振、振荡器、磁性装置和射频信号下面走 USB 线，建议走内层差分走线且上下左右立体包地。
- USB 数据线上的 ESD 器件选型需特别注意，其寄生电容不要超过 $2\ \text{pF}$ ，且尽量靠近 USB 接口放置。

3.7. (U)SIM 接口

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块的(U)SIM 接口符合 ETSI 和 IMT-2000 规范，支持 1.8 V 和 3.0 V 工作电压。引脚定义如下表所示。

表 9: (U)SIM 接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	功能描述	备注
USIM_VDD	8	PO	(U)SIM 卡供电电源	模块自动识别 1.8 V 或 3.0 V (U)SIM 卡

USIM_DATA	10	DIO	(U)SIM 卡数据	
USIM_CLK	12	DO	(U)SIM 卡时钟	
USIM_RST	14	DO	(U)SIM 卡复位	
USIM_DET	44	DI	(U)SIM 卡插拔检测	1.8 V 电压域 不用则悬空

通过 USIM_DET 引脚，EC200N-CN Mini PCIe-C 模块可支持(U)SIM 卡热插拔功能，并且支持低电平和高电平检测。该功能默认关闭，可以通过 **AT+QSIMDET** 命令进行配置。关于该命令的详细信息，请参考文档 [1]。

8-pin (U)SIM 接口参考电路如下：

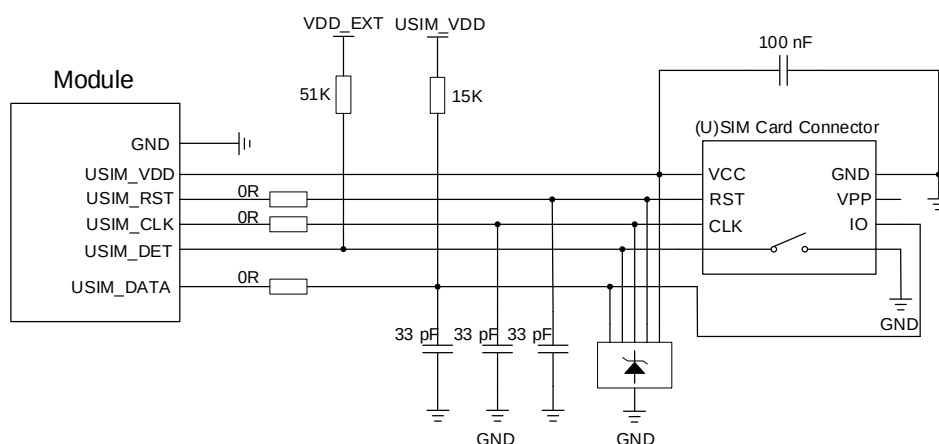


图 6：8-pin (U)SIM 接口参考电路图

如果无需使用(U)SIM 卡检测功能，请保持 USIM_DET 引脚悬空。下图为 6-pin (U)SIM 接口参考电路：

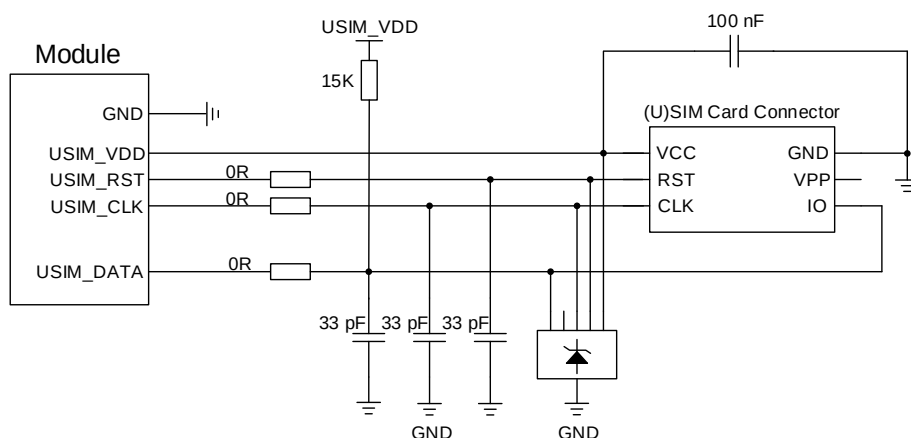


图 7：6-pin (U)SIM 接口参考电路图

在(U)SIM 接口的电路设计中,为了确保(U)SIM 卡的良好性能和可靠性,在电路设计中建议遵循以下原则:

- (U)SIM 卡座靠近模块摆放,尽量保证(U)SIM 卡信号线布线长度不超过 200 mm。
- (U)SIM 卡信号线布线远离射频线和 VBAT 电源线。
- (U)SIM 卡座的地与模块的 USIM_GND 之间的布线要短而粗;为保证相同的电势,需确保 USIM_VDD 与 USIM_GND 布线宽度不小于 0.5 mm;如果客户 PCB 的 GND 很完整,USIM_GND 也可以直接接到 PCB 的 GND。
- 为防止 USIM_CLK 和 USIM_DATA 信号相互串扰,两者布线不能太靠近,并且在两条走线之间需增加地屏蔽。
- USIM_CLK、USIM_DATA 和 USIM_RST 走线上串联 0 Ω 的电阻,便于调试;同时,并联 33 pF 电容用于滤除射频干扰,这些阻容器件应尽量靠近(U)SIM 卡座放置。
- USIM_DATA 上的上拉电阻有利于增加(U)SIM 卡的抗干扰能力;当(U)SIM 卡走线过长,或者有比较近的干扰源的情况下,建议靠近卡座位置增加上拉电阻。

3.8. 模拟音频接口

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块设有一路模拟音频输入通道和一路模拟音频输出通道。引脚定义如下表所示。

表 10: 模拟音频接口引脚定义

接口	引脚名	引脚号	I/O	功能描述
AIN	MIC_P	1	AI	麦克风输入通道 (+)
	MIC_N	3	AI	麦克风输入通道 (-)
AOUT	SPK_P	5	AO	模拟音频差分输出通道 (+)
	SPK_N	7	AO	模拟音频差分输出通道 (-)
AGND	AGND	9		模拟音频地

- MIC_P 和 MIC_N 通道是差分输入,用作麦克风输入。麦克风通常选用驻极体麦克风。
- SPK_P 和 SPK_N 通道是差分输出,通常用于听筒或扬声器(需外接音频功率放大器)。

客户可以使用 **AT+QMIC** 来调节麦克风输入增益,也可以使用 **AT+CLVL** 命令来调节输出到听筒音量增益。**AT+QSIDET** 命令则用以设置侧音增益。如需了解更多信息,请参考文档 [2]。

3.8.1. 音频接口设计注意事项

建议采用内置射频滤波双电容（如 10 pF 和 33 pF）驻极体麦克风，从干扰源头滤除射频干扰，会很大程度改善耦合 TDD 噪音。需要注意的是，由于电容的谐振点很大程度上取决于电容材料以及制造工艺，因此选择电容时，需要咨询电容供应商，选择最合适的容值来滤除射频工作时的低频噪声。

射频发射时的高频干扰严重程度通常主要取决于客户应用设计。因此可以根据测试结果，针对干扰严重的频段，选贴合适的滤波电容。PCB 板上的滤波电容摆放要尽量靠近音频器件或音频接口，走线尽量短，要先经过滤波电容再到其他连接点。

为了减少无线电或其他信号干扰，应将射频天线远离音频接口和音频走线。电源走线不能与音频走线平行，也应远离音频走线。

差分音频走线必须遵循差分信号布局规则。

3.8.2. 麦克风接口电路

MIC_P 和 MIC_N 通道在 EC200N-CN Mini PCIe-C 内部已提供驻极体麦克风偏置电压，无需在外部增加偏置电路。麦克风通道参考电路如下图所示：

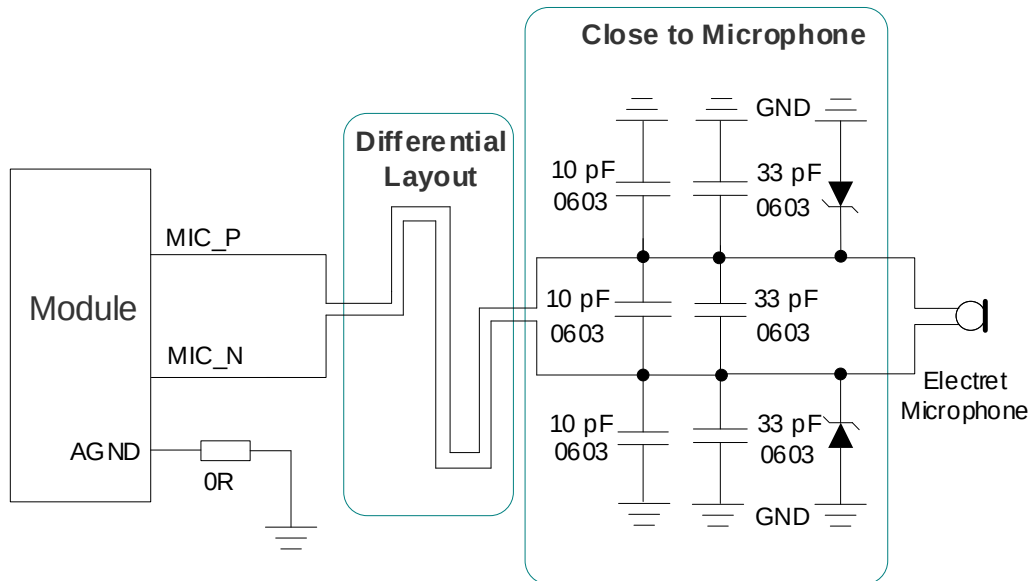


图 8：麦克风通道参考电路

3.8.3. 听筒接口电路

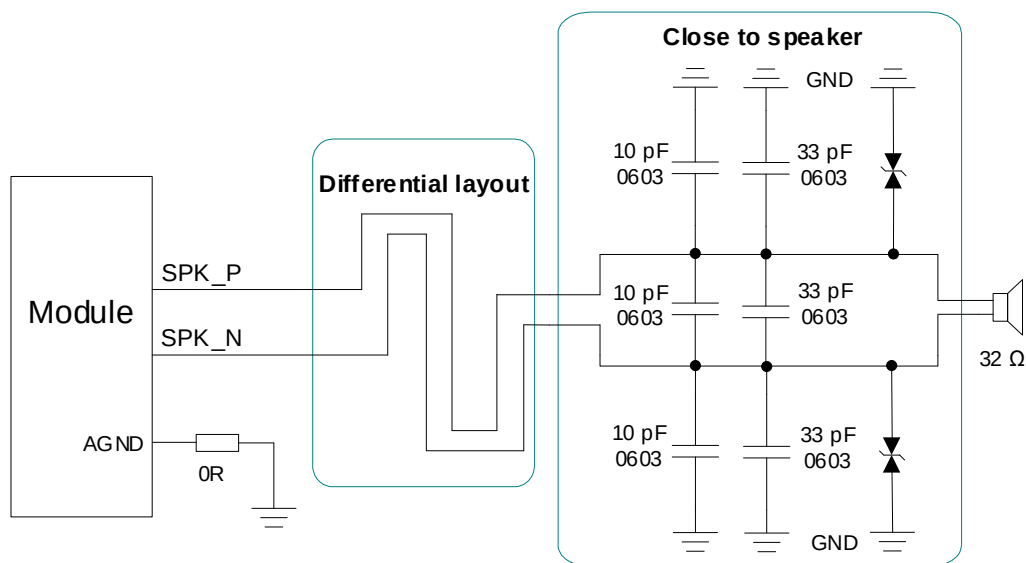


图 9: SPK 听筒输出参考电路

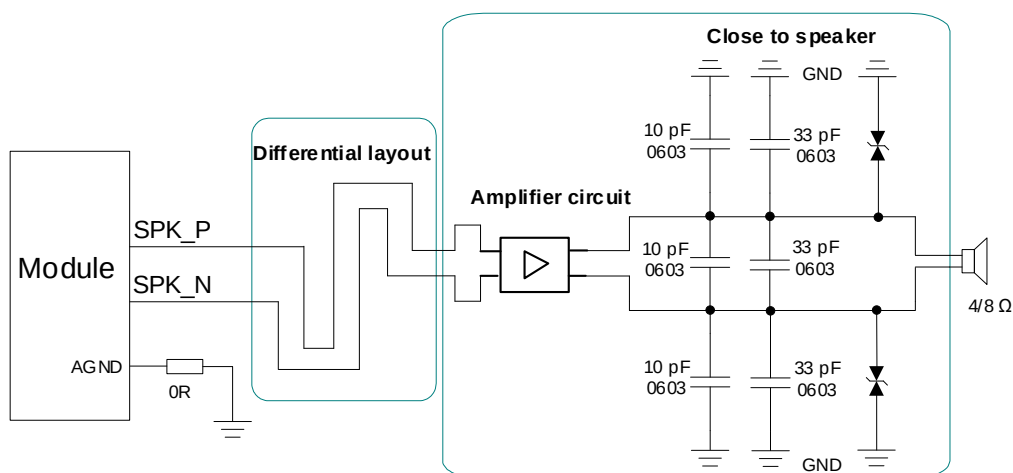


图 10: SPK 带音频功放输出参考电路

备注

建议先将外围音频电路的模拟地与模块 AGND 相接，再通过 0 Ω 电阻接到地。

3.8.4. 音频电气特性

表 11: 音频接口电气特性参数

参数		最小值	典型值	最大值	单位
音频输出 (AOUT)	负载	16	32	-	Ω
	共模电压	-	0.9	-	V
	差分电压	0	-	1.4	Vpp
	输出功率	-	20	37	mW
音频输入 (AIN)	差分电压	-	-	1.4	Vpp
	共模电压	-	0.9	-	V

3.9. 控制和指示接口

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块控制信号和指示信号引脚定义如下表所示。

表 12: 控制和指示接口引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	描述	备注
UART_DTR	46	DI	串口终端数据就绪	1.8 V 电压域 可用来唤醒模块，低电平有效
W_DISABLE#	20	DI	飞行模式控制	1.8 V 电压域 低电平有效
RESET#	22、33	DI	模块复位	1.8 V 电压域 低电平有效
NET_STATUS	42	OD	网络状态指示	
WAKEUP_IN	19	DI	唤醒模块	1.8 V 电压域 高电平有效
SLEEP_IND	32	DO	睡眠模式指示	1.8 V 电压域 低电平有效

3.9.1. 睡眠模式控制和状态指示

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块有 2 个引脚可以控制模块睡眠功能：UART_DTR 和 WAKEUP_IN；以及一个引脚用来指示模块睡眠状态：SLEEP_IND。模块进入睡眠模式必须同时满足下列四个条件：

- 模块执行 **AT+QSClk=1** 命令使能睡眠模式，详情请参考文档 [1]。
- WAKEUP_IN 保持低电平或悬空。
- UART_DTR 保持高电平或悬空。
- 模块必须连接 USB，且处于挂起状态。

3.9.1.1. UART_DTR

UART_DTR 信号可用于控制模块睡眠功能，默认内部上拉。模块在睡眠状态下，拉低 UART_DTR 将会唤醒模块。

备注

UART_DTR 作唤醒功能时，WAKEUP_IN 要保持默认低电平或悬空。

3.9.1.2. WAKEUP_IN 和 SLEEP_IND

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块提供 WAKEUP_IN 引脚来控制模块睡眠功能，以及 SLEEP_IND 引脚来指示模块是否处于睡眠状态。

表 13: WAKEUP_IN 和 SLEEP_IND

引脚名	备注
WAKEUP_IN	高电平：DTE 唤醒模块 低电平：DTE 允许模块进入睡眠模式
SLEEP_IND	高电平：模块处于唤醒模式，此时 USB 和串口可以使用 低电平：模块处于睡眠模式，此时 USB 和串口不可以使用

3.9.2. W_DISABLE#

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块提供 W_DISABLE# 信号，通过硬件方式关闭模块射频功能。W_DISABLE# 默认内部上拉，该引脚对飞行模式的控制功能软件上默认关闭，可通过 **AT+QCFG="airplanecontrol",1** 命令开启，拉低该引脚电平可以使模块进入飞行模式。

具体功能如下表所示：

表 14：硬件方式控制模块进入飞行模式

W_DISABLE#	射频功能状态	模块工作模式
高电平	打开射频	全功能模式
低电平	关闭射频	飞行模式

射频功能的使能或关闭，也可通过 AT 命令 **AT+CFUN** 来实现。详细信息如下表所示：

表 15：软件方式控制模块进入飞行模式

AT+CFUN=?	射频功能状态	模块工作模式
0	关闭射频和(U)SIM 卡	最小功能模式
1	打开射频	全功能模式
4	关闭射频	飞行模式

3.9.3. RESET#

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块 RESET# 信号通过外接复位电路，可实现模块复位。拉低 RESET# 至少 300 ms 后释放可使模块复位。RESET# 信号对于干扰比较敏感，在模块接口板上的走线应尽可能的短，且做包地处理。

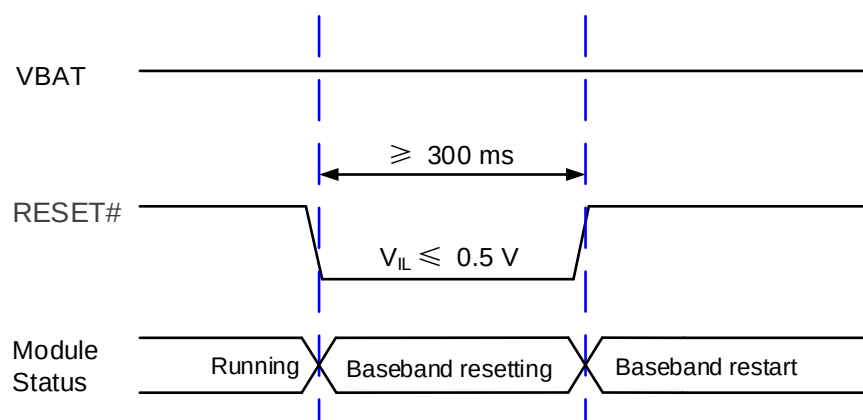


图 11：复位时序图

备注

1. 确保 RESET#引脚没有大负载电容（负载电容不超过 10 nF）。
2. RESET#仅复位模块内部基带芯片，不复位电源管理芯片。

3.9.4. NET_STATUS

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块的 NET_STATUS 信号接口为 OD 输出形式，最大流入电流可达到 40 mA。当外接 LED 灯时，需要串接一个限流电阻，电阻值可以根据 LED 灯亮度做相应调节。

当 NET_STATUS 信号为低时，外接 LED 灯点亮，下图显示状态指示灯参考电路。

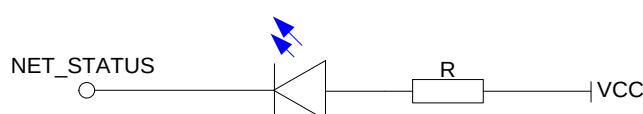


图 12: 状态指示灯参考电路

NET_STATUS 信号有两种状态指示方式，可通过如下命令进行设置：

AT+QCFG="ledmode",0（默认设置）

AT+QCFG="ledmode",2

如下两表分别说明了 NET_STATUS 的具体状态指示。

表 16: NET_STATUS 网络状态指示（AT+QCFG="ledmode",0，默认设置）

引脚工作状态	所指示的网络状态
慢闪（200 ms 低电平/1800 ms 高阻态）	找网状态
慢闪（1800 ms 低电平/200 ms 高阻态）	待机状态
快闪（125 ms 低电平/125 ms 高阻态）	数据传输模式
低电平	通话中

表 17: NET_STATUS 网络状态指示 (AT+QCFG="ledmode",2)

引脚工作状态	描述
低电平	成功注册网络
高阻态	● 无网络或网络注册失败 ● W_DISABLE#引脚被拉低 (关闭射频) ● AT+CFUN=0 或 AT+CFUN=4 命令输入

4 天线连接

4.1. 天线连接器

EC200N-CN Mini PCIe-C 安装有一个用于外部天线连接的主天线连接器。天线连接器阻抗为 50 Ω 。

4.1.1. 模块工作频段

表 18: 模块工作频段

3GPP 频段	发送	接收	单位
LTE-FDD B1	1920~1980	2110~2170	MHz
LTE-FDD B3	1710~1785	1805~1880	MHz
LTE-FDD B5	824~849	869~894	MHz
LTE-FDD B8	880~915	925~960	MHz
LTE-TDD B34	2010~2025	2010~2025	MHz
LTE-TDD B38	2570~2620	2570~2620	MHz
LTE-TDD B39	1880~1920	1880~1920	MHz
LTE-TDD B40	2300~2400	2300~2400	MHz
LTE-TDD B41	2535~2675	2535~2675	MHz

4.2. 天线要求

下表列出了对主天线要求:

表 19: 天线要求

类型	要求
LTE	VSWR: ≤ 2
	效率: $> 30\%$
	最大输入功率: 50 W
	输入阻抗: $50\ \Omega$
	线缆插入损耗: $< 1\ \text{dB}$ (LTE-FDD B5/B8)
	线缆插入损耗: $< 1.5\ \text{dB}$ (LTE B1/B3/B34/B39)
	线缆插入损耗: $< 2\ \text{dB}$ (LTE-TDD B38/B40/B41)

4.3. 推荐的天线连接器

EC200N-CN Mini PCIe-C 安装有射频连接器 (插座), 便于天线连接。天线连接器的尺寸如下图所示:

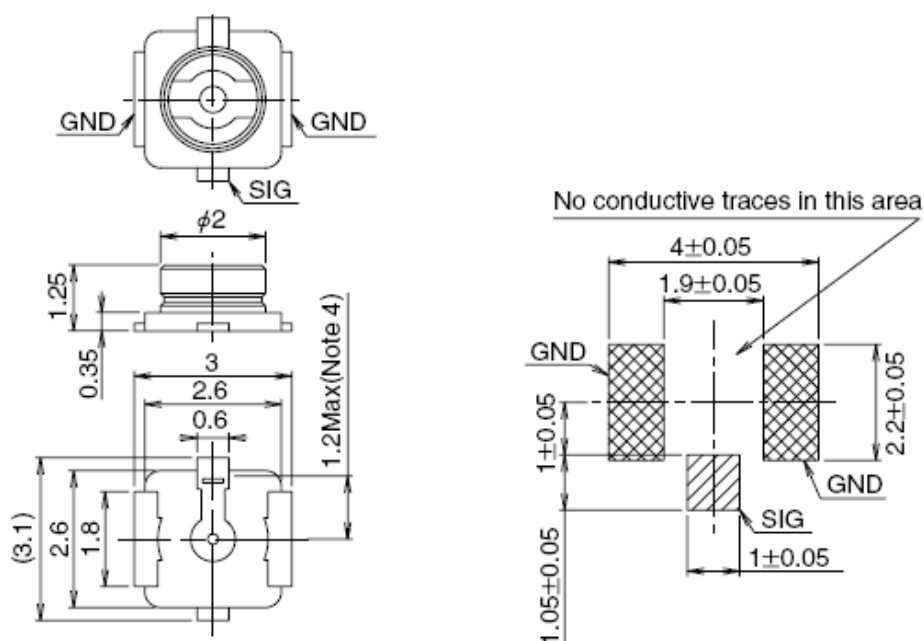


图 13: 天线连接器尺寸 (单位: 毫米)

下图中列出的 U.FL-LP 系列的连接线可用来和天线连接器配合使用。

Part No.	U.FL-LP-040	U.FL-LP-066	U.FL-LP(V)-040	U.FL-LP-062	U.FL-LP-088
Mated Height	2.5mm Max. (2.4mm Nom.)	2.5mm Max. (2.4mm Nom.)	2.0mm Max. (1.9mm Nom.)	2.4mm Max. (2.3mm Nom.)	2.4mm Max. (2.3mm Nom.)
Applicable cable	Dia. 0.81mm Coaxial cable	Dia. 1.13mm and Dia. 1.32mm Coaxial cable	Dia. 0.81mm Coaxial cable	Dia. 1mm Coaxial cable	Dia. 1.37mm Coaxial cable
Weight (mg)	53.7	59.1	34.8	45.5	71.7
RoHS	YES				

图 14: U.FL-LP 连接线系列

下图为连接线和连接器安装尺寸：

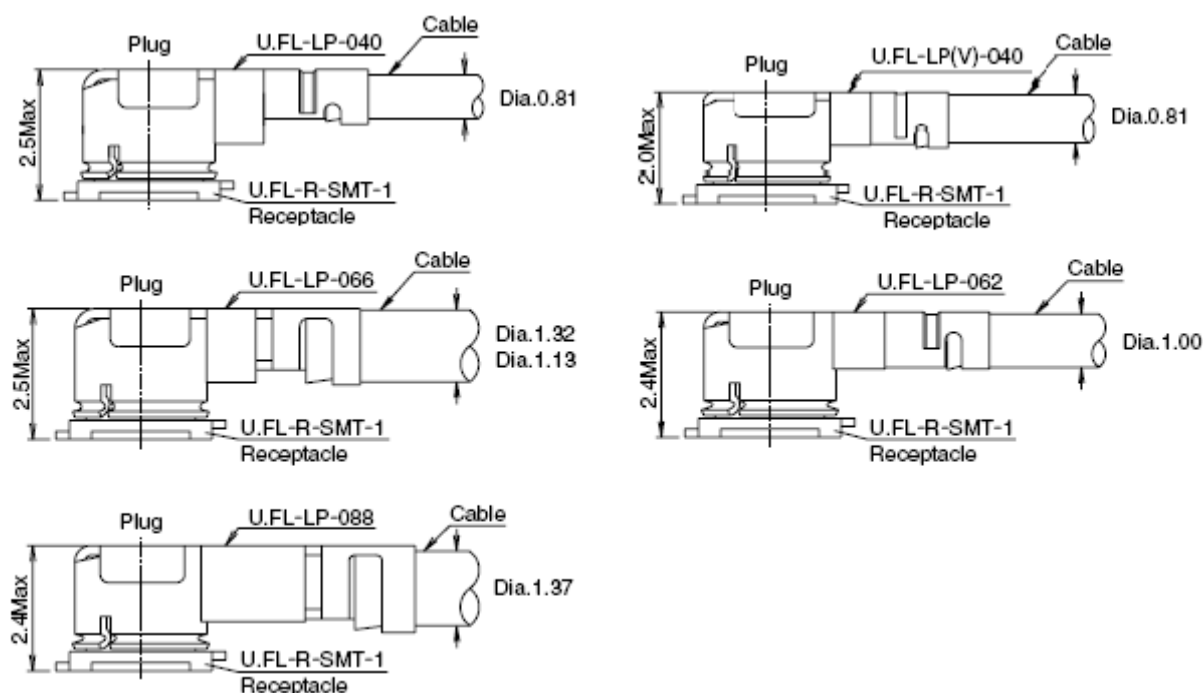


图 15: 安装尺寸（单位：毫米）

详情请参考 <http://www.hirose.com>。

5 可靠性、射频特性和电气特性

5.1. 本章概述

本章主要介绍 EC200N-CN Mini PCIe-C 模块接口电气特性和射频特性，包括：

- 电源特性
- I/O 接口特性
- 射频性能
- ESD 特性
- 耗流

5.2. 电源特性

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块采用 VBAT 电压供电，输入电压为 3.4~4.5 V、典型值为 3.8 V；供电输入至少要满足 2.0 A 供流能力。模块输入电源要求如下表所示：

表 20：输入电源范围

参数	参数描述	最小值	最大值	典型值	单位
VBAT	模块电源	3.4	4.5	3.8	V

5.3. I/O 接口特性

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块数字 I/O 电气特性如下表所示。

表 21: I/O 接口电气特性

参数	参数描述	最小值	最大值	单位
V_{IH}	输入高电平电压	$0.7 \times VDDIO^3$	$VDDIO^3 + 0.3$	V
V_{IL}	输入低电平电压	-0.3	$0.3 \times VDDIO^3$	V
V_{OH}	输出高电平电压	$VDDIO^3 - 0.5$	$VDDIO^3$	V
V_{OL}	输出低电平电压	0	0.4	V

备注

RESET#和 W_DISABLE#信号 V_{IL} 的最大值为 0.5 V。

表 22: (U)SIM 1.8 V I/O 接口电气特性

参数	参数描述	最小值	最大值	单位
USIM_VDD	电压	1.65	1.95	V
V_{IH}	输入高电平电压	$0.7 \times USIM_VDD$	$USIM_VDD + 0.3$	V
V_{IL}	输入低电平电压	-0.3	$0.2 \times USIM_VDD$	V
V_{OH}	输出高电平电压	$0.8 \times USIM_VDD$	$USIM_VDD$	V
V_{OL}	输出低电平电压	0	0.4	V

³ VDDIO 为芯片的 IO 电压，值为 1.8 V。

表 23: (U)SIM 3.0 V I/O 接口电气特性

参数	参数描述	最小值	最大值	单位
USIM_VDD	电压	2.7	3.05	V
V _{IH}	输入高电平电压	$0.7 \times \text{USIM_VDD}$	$\text{USIM_VDD} + 0.3$	V
V _{IL}	输入低电平电压	-0.3	$0.2 \times \text{USIM_VDD}$	V
V _{OH}	输出高电平电压	$0.8 \times \text{USIM_VDD}$	USIM_VDD	V
V _{OL}	输出低电平电压	0	0.4	V

5.4. 射频性能

下表分别给出了 EC200N-CN Mini PCIe 模块的射频发射功率和接收灵敏度。

表 24: EC200N-CN Mini PCIe-C 射频发射功率

频率	发射功率最大值	发射功率最小值
LTE-FDD B1/B3/B5/B8	23 dBm $\pm$ 2 dB	< -39 dBm
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41	23 dBm $\pm$ 2 dB	< -39 dBm

表 25: EC200N-CN Mini PCIe-C 射频接收灵敏度

频率	接收灵敏度（典型值）			3GPP（主集 + 分集）
	主集	分集	主集 + 分集	
LTE-FDD B1 (10 MHz)	-98.0 dBm	-	-	-96.3 dBm
LTE-FDD B3 (10 MHz)	-97.5 dBm	-	-	-93.3 dBm
LTE-FDD B5 (10 MHz)	-98.5 dBm	-	-	-94.3 dBm
LTE-FDD B8 (10 MHz)	-98.5 dBm	-	-	-93.3 dBm
LTE-TDD B34 (10 MHz)	-98.5 dBm	-	-	-96.3 dBm
LTE-TDD B38 (10 MHz)	-98.5 dBm	-	-	-96.3 dBm

LTE-TDD B39 (10 MHz)	-98.5 dBm	-	-	-96.3 dBm
LTE-TDD B40 (10 MHz)	-98.5 dBm	-	-	-96.3 dBm
LTE-TDD B41 (10 MHz)	-98.5 dBm	-	-	-94.3 dBm

5.5. ESD 特性

下表给出了 EC200N-CN Mini PCIe-C 接口的 ESD 特性。

表 26: ESD 特性

测试接口	接触放电	空气放电	单位
电源和地接口	±5	±10	kV
天线接口	±4	±8	kV
其他接口	±0.5	±1	kV

5.6. 耗流

表 27: EC200N-CN Mini PCIe-C 耗流

描述	条件	典型值	单位
睡眠模式	AT+CFUN=0 (USB 断开)	4.774	mA
	LTE-FDD @ PF = 32 (USB 断开)	5.915	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)	5.475	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB 挂起)	2.685	mA
	LTE-FDD @ PF = 128 (USB 断开)	5.244	mA
	LTE-FDD @ PF = 256 (USB 断开)	5.126	mA
	LTE-TDD @ PF = 32 (USB 断开)	5.948	mA

	LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)	5.49	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB 挂起)	2.696	mA
	LTE-TDD @ PF = 128 (USB 断开)	5.258	mA
	LTE-TDD @ PF = 256 (USB 断开)	5.142	mA
空闲模式	LTE-FDD @ PF = 64 (USB 断开)	23.29	mA
	LTE-FDD @ PF = 64 (USB 连接)	30.38	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB 断开)	23.31	mA
	LTE-TDD @ PF = 64 (USB 连接)	30.41	mA
LTE 数据传送	LTE-FDD B1 @ 22.0 dBm	555.5	mA
	LTE-FDD B3 @ 22.0 dBm	494.1	mA
	LTE-FDD B5 @ 22.2 dBm	517.3	mA
	LTE-FDD B8 @ 22.6 dBm	526.5	mA
	LTE-TDD B34 @ 22.9 dBm	280.1	mA
	LTE-TDD B38 @ 22.0 dBm	297.0	mA
	LTE-TDD B39 @ 22.6 dBm	265.0	mA
	LTE-TDD B40 @ 22.3 dBm	291.5	mA
	LTE-TDD B41 @ 22.4 dBm	307.4	mA

5.7. 注意事项

使用模块时，请注意以下事项。

5.7.1. 喷涂

如需对模块进行喷涂，请确保所用喷涂材料不会与模块屏蔽罩或 PCB 发生化学反应，同时确保喷涂材料不会流入模块内部。

5.7.2. 清洗

请勿对移远通信模块进行超声波清洗，否则可能会造成模块内部晶体损坏。

6 机械尺寸和包装

本章主要描述 EC200N-CN Mini PCIe-C 模块的机械尺寸以及包装信息，单位均为毫米(mm)；所有未标注公差尺寸，公差为 ± 0.2 mm。

6.1. EC200N-CN Mini PCIe-C 外形尺寸

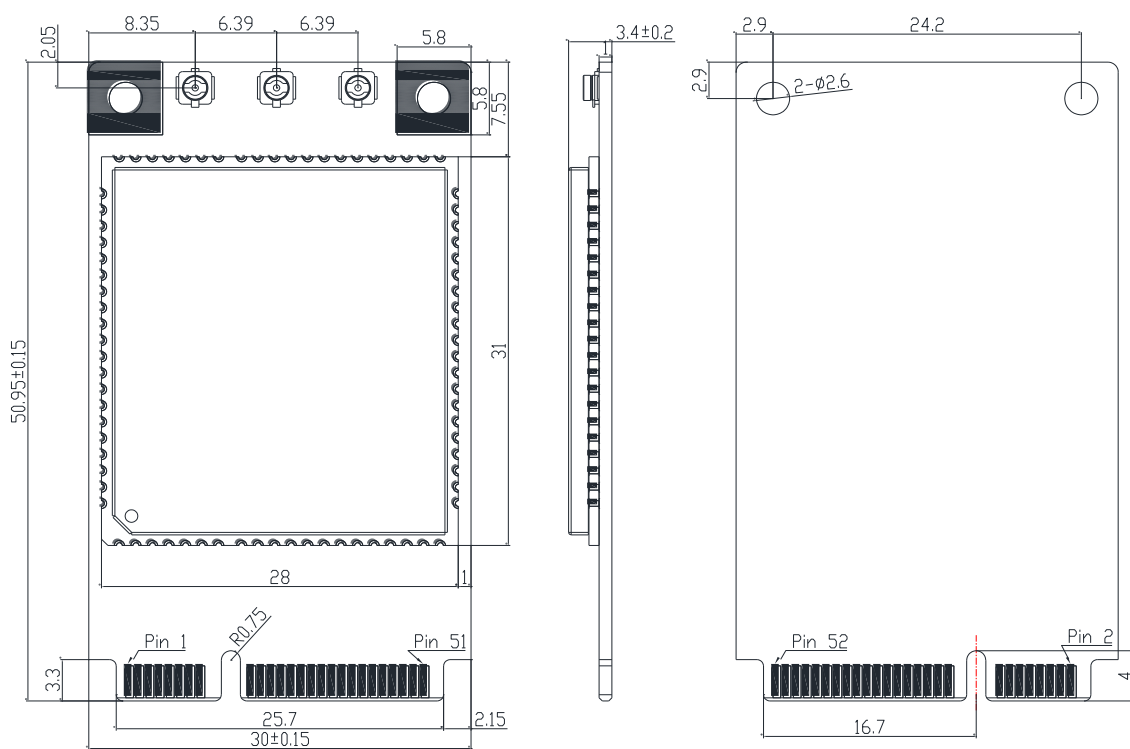


图 16: EC200N-CN Mini PCIe-C 外形尺寸图

6.2. Mini PCI Express 标准尺寸

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块采用标准的 Mini PCI Express 接口。下图所示的是标准的 Mini PCI Express 卡的尺寸，Detail A 和 Detail B 部分请参考 *PCI Express Mini Card Electromechanical Specification Revision 1.2*。

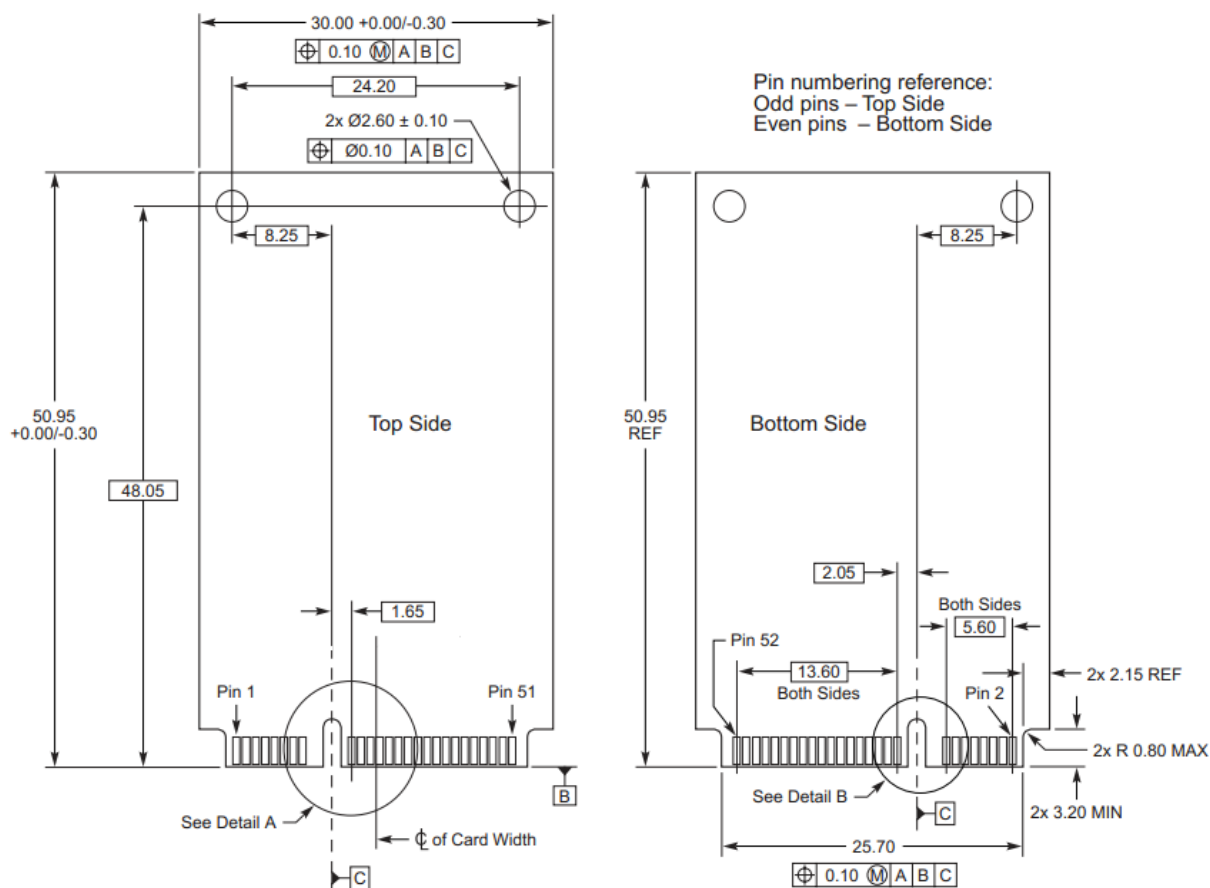


图 17: 标准 Mini PCI Express 卡尺寸图

6.3. 包装规格

EC200N-CN Mini PCIe-C 模块采用托盘形式进行包装，每个托盘放置 10 片模块，最小包装内共包含 100 片模块。

本模块采用吸塑盘包装，具体方案如下：

6.3.1. 吸塑盘

吸塑盘包装的尺寸图表如下：

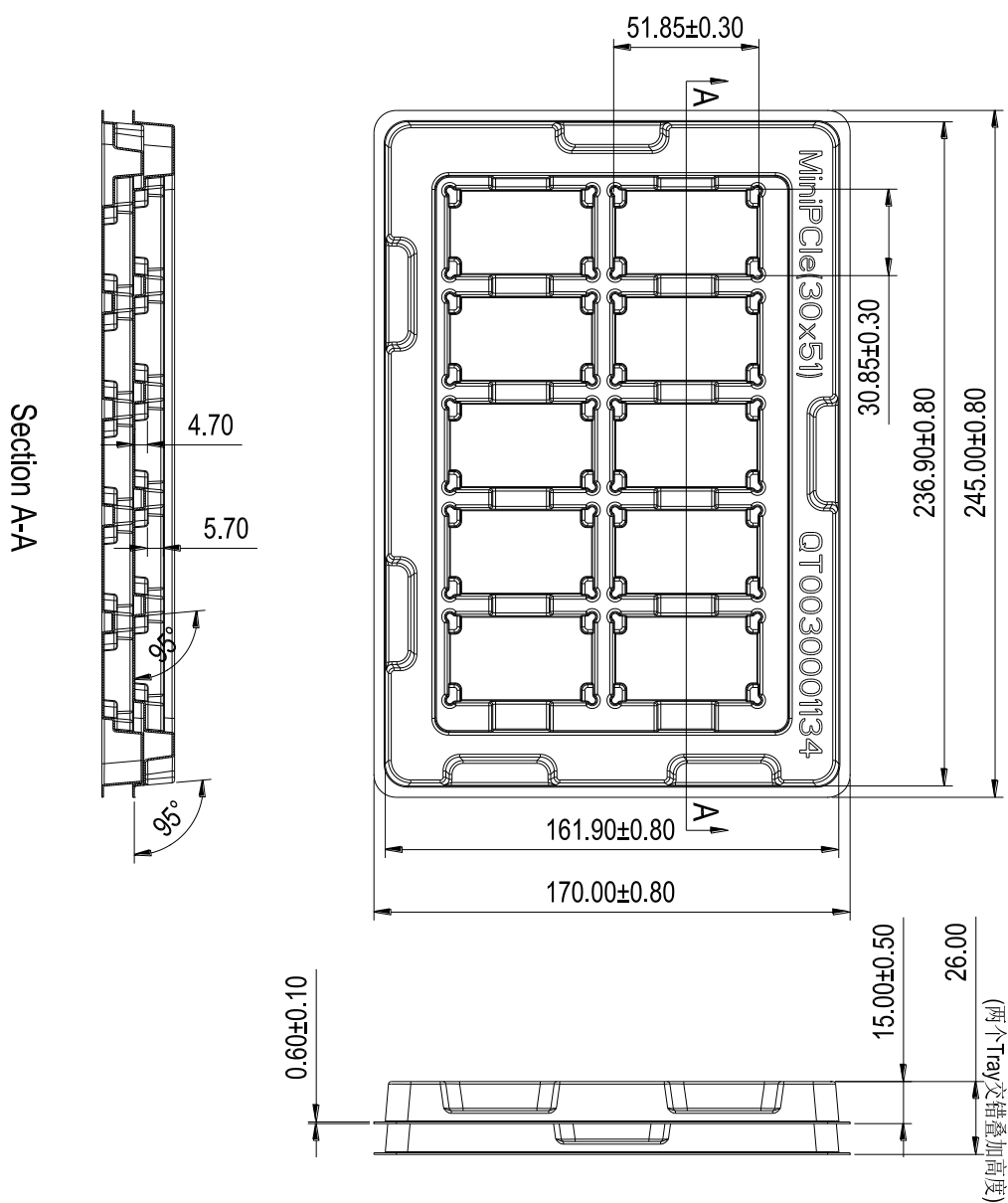
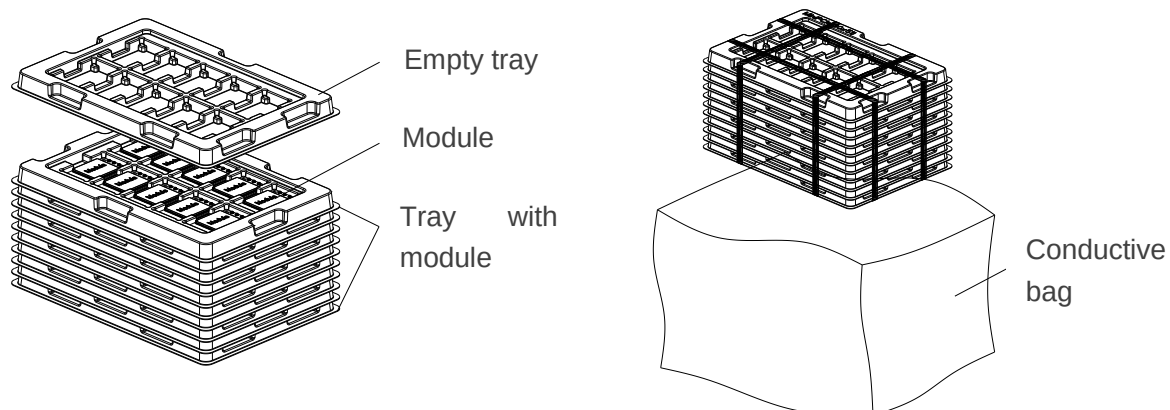


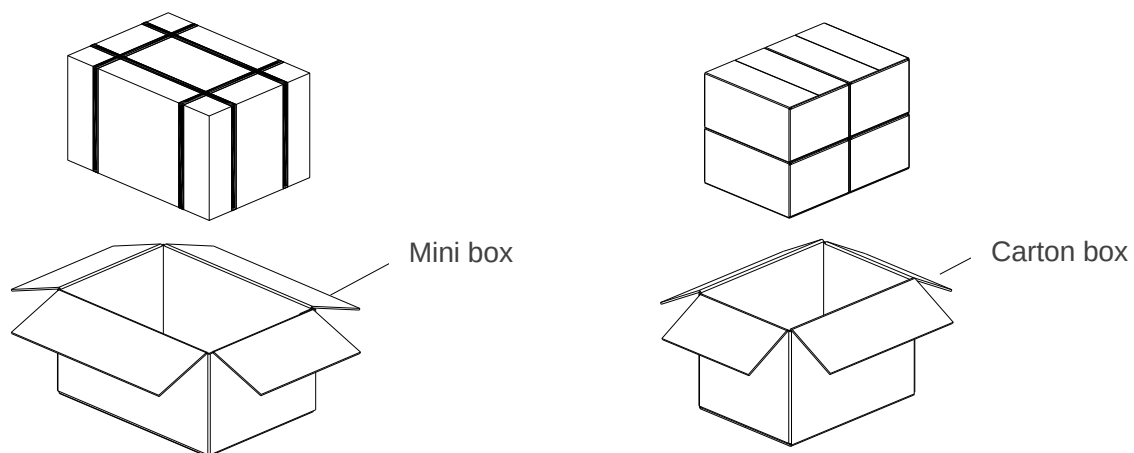
图 19: 吸塑盘尺寸图

6.3.2. 包装流程



每个吸塑盘放 10 片模块。然后将 10 个装满模块的吸塑盘堆叠在一起，再于顶部放置 1 个空托盘。

把 11 个吸塑盘打包在一起，然后把吸塑盘放到导电袋中，导电袋密封并打包。



把密封后的吸塑盘放到小盒中，1 个小盒可包装 100 片模块。

把 4 个小盒放到 1 个卡通箱中并封箱。1 个卡通箱可包装 400 片模块。

图 20: 包装流程

7 附录参考文档及术语缩写

表 28: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_EC200x&EC600x&EG912Y_Series_AT_Commands_Manual
[2] Quectel_WCDMA<E_Audio_Design_Note

表 29: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
3GPP	3rd Generation Partnership Project	第三代合作伙伴计划
bps	bit(s) per second	比特每秒
CHAP	Challenge-Handshake Authentication Protocol	挑战握手认证协议
CTS	Clear To Send	清除发送
DCE	Data Communications Equipment	数据通信设备
DFOTA	Delta Firmware Upgrade Over-The-Air	固件空中差分升级
DTE	Data Termi-I Equipment	数据终端设备
DTR	Data Termi-I Ready	DTE 准备就绪
ESD	Electrostatic Discharge	静电释放
ESR	Equivalent Series Resistance	等效串联电阻
ETSI	European Telecommunications Standards Institute	欧洲电信标准研究所
FDD	Frequency Division Duplexing	频分双工
FTP	File Transfer Protocol	文件传输协议
FTPS	FTP-SSL: FTP over SSL / FTP Secure	对常用的文件传输协议

		(FTP) 添加传输层安全 (TLS) 和安全套接层 (SSL) 加密协议支持的扩展协议
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol	超文本传输协议
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	超文本传输安全协议
IMT-2000	International Mobile Telecommunications 2000	第三代移动通信技术
I/O	Input/Output	输入/输出
LED	Light Emitting Diode	发光二极管
LTE	Long-Term Evolution	长期演进
Mbps	Megabits per second	兆位每秒
ME	Mobile Equipment	移动设备
MMS	Multimedia Messaging Service	彩信
NITZ	Network Identity and Time Zone / Network Informed Time Zone.	网络标识和时区
NTP	Network Time Protocol	网络时间协议
PAP	Password Authentication Protocol	口令验证协议
PCB	Printed Circuit Board	印刷电路板
PDU	Protocol Data Unit	协议数据单元
PING	Packet Internet Groper	分组因特网探测器
PPP	Point-to-Point Protocol	点到点协议
RF	Radio Frequency	射频
ROHS	Restriction of Hazardous Substances	《关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令》
RTS	Ready To Send/Request to Send	准备发送/请求发送
SIM	Subscriber Identity Module	用户身份识别模块
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	简单邮件传输协议
SMTPS	Simple Mail Transfer Protocol Secure	简单邮件传输协议的安全协议

SSL	Secure Sockets Layer	安全套接层
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
TDD	Time Division Duplex	时分双工
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	通用异步收发传输器
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System	通用移动通信系统
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	(通用)用户身份识别模块